Práctica de Scala — Soporte360
Lenguaje: Scala y Alguno a elección
Entorno de desarrollo: IntelliJ IDEA

By JuanGui

La empresa **Soporte360 SAS**, ubicada en Medellín, presta servicios de soporte tecnológico a diferentes organizaciones del Valle de Aburrá. Entre sus actividades se encuentran el mantenimiento de computadores, la instalación de software, la configuración de redes y la atención de incidentes relacionados con la infraestructura tecnológica de sus clientes.

Durante los últimos meses, la empresa ha experimentado un crecimiento considerable en la cantidad de solicitudes recibidas. Sin embargo, actualmente no cuenta con una herramienta que permita conocer de manera organizada el comportamiento de los servicios prestados, identificar los casos que requieren mayor atención y evaluar el desempeño de su operación.

Para solucionar esta situación, la gerencia ha solicitado desarrollar una aplicación en **Scala**, utilizando programación funcional, que permita registrar y analizar la información de las solicitudes de soporte técnico.

Cada solicitud debe contar con un identificador único, nombre del cliente, nombre del técnico responsable, categoría del servicio, nivel de prioridad, estado de atención, cantidad de horas dedicadas y costo por hora del servicio.

La aplicación debe permitir que el usuario determine cuántas solicitudes desea registrar e ingrese la información correspondiente mediante el teclado, sin establecer previamente una cantidad fija de registros.

Una vez registrada la información, la empresa necesita obtener una visión general de su operación, conocer cómo se distribuyen las solicitudes entre las diferentes categorías y técnicos, identificar los servicios que todavía requieren atención y reconocer cuáles representan una mayor inversión de tiempo y dinero.

Adicionalmente, la gerencia está interesada en conocer el comportamiento económico de los servicios, identificar los clientes que generan mayores ingresos y determinar cuáles técnicos presentan una mayor carga de trabajo. También necesita reconocer situaciones especiales, como solicitudes de alta prioridad que permanecen sin finalizar, servicios cuyo tiempo de atención supera el comportamiento habitual y clientes que han solicitado soporte en varias ocasiones.

La información obtenida deberá presentarse de manera organizada y comprensible, permitiendo consultar el estado general de la operación y facilitando la toma de decisiones administrativas.

Que vamos a hacer?

RF01. Registro de solicitudes

El sistema debe permitir ingresar una cantidad N de solicitudes de soporte técnico mediante el teclado. Cada solicitud tendrá la siguiente información:

- Identificador único de la solicitud.
- Nombre del cliente.
- Nombre del técnico responsable.
- Categoría: Hardware, Software o Redes.
- Prioridad: Alta, Media o Baja.
- Estado: Pendiente, En proceso o Finalizado.
- Horas dedicadas al servicio.
- Costo por hora del servicio.

RF02. Consulta general de solicitudes

El sistema debe presentar todas las solicitudes registradas, mostrando la información correspondiente a cada servicio de manera organizada.

RF03. Análisis de solicitudes pendientes

La empresa necesita identificar las solicitudes que todavía no han finalizado, diferenciando aquellas que están pendientes de las que se encuentran en proceso de atención.

RF04. Distribución por categorías

La gerencia necesita conocer cuántas solicitudes corresponden a Hardware, Software y Redes, identificando cuál de estas categorías presenta la mayor demanda.

RF05. Análisis económico de los servicios

El sistema debe determinar el valor económico de cada solicitud a partir de las horas dedicadas y el costo por hora. También debe presentar el valor total de los servicios registrados y el valor promedio por solicitud.

RF06. Identificación de servicios de mayor costo

La empresa necesita conocer cuáles son las tres solicitudes que representan el mayor costo económico, presentadas desde la más costosa hasta la menos costosa.

RF07. Análisis del desempeño de los técnicos

El sistema debe presentar un resumen por técnico que permita conocer la cantidad de solicitudes asignadas, las horas acumuladas de trabajo y la cantidad de servicios

finalizados. También debe identificar al técnico con mayor carga de trabajo, considerando las horas registradas.

RF08. Identificación de clientes frecuentes

La empresa necesita identificar aquellos clientes que han solicitado soporte en más de una ocasión, mostrando la cantidad de solicitudes realizadas por cada uno.

RF09. Análisis de ingresos por cliente

El sistema debe identificar los tres clientes que representan el mayor valor económico en servicios registrados, teniendo en cuenta la totalidad de las solicitudes asociadas a cada cliente.

RF10. Detección de solicitudes críticas

La gerencia requiere un reporte que permita identificar las solicitudes de prioridad Alta que todavía se encuentran Pendientes o En proceso. El reporte debe incluir el cliente, técnico responsable, categoría y horas registradas.

RF11. Identificación de servicios con tiempos elevados

El sistema debe calcular el tiempo promedio de atención de las solicitudes y presentar aquellas cuya cantidad de horas supera dicho promedio, permitiendo identificar posibles desviaciones en los tiempos de servicio.

RF12. Clasificación de solicitudes por prioridad

La empresa necesita consultar cuántas solicitudes existen en cada nivel de prioridad, así como identificar qué porcentaje del total corresponde a solicitudes de prioridad Alta.

RF13. Verificación de información

Antes de incorporar una solicitud, el sistema debe comprobar que su identificador no esté repetido, que los campos de texto obligatorios no estén vacíos, que la categoría, prioridad y estado correspondan a los valores establecidos y que las horas y el costo por hora sean valores numéricos no negativos.

Cuando se presente un dato incorrecto, la aplicación debe informar el inconveniente y solicitar nuevamente el dato correspondiente.

RF14. Generación del resumen ejecutivo

Al finalizar el registro y procesamiento de la información, el sistema debe presentar un resumen consolidado que incluya:

- Cantidad total de solicitudes registradas.
- Cantidad de solicitudes finalizadas y sin finalizar.
- Categoría con mayor demanda.
- Técnico con mayor cantidad de horas registradas.
- Valor económico total de los servicios.
- Tiempo promedio de atención.
- Cantidad de solicitudes críticas.
- Cliente que representa el mayor valor económico en servicios.

3. Gente que vamos a hacer en el Dev

La aplicación deberá desarrollarse utilizando **Scala en IntelliJ IDEA**, respetando los principios de programación funcional. También usar el otro lenguaje bajo las mismas condiciones.

Se deben tener en cuenta las siguientes condiciones:

1. La información debe ingresarse mediante el teclado, permitiendo registrar una cantidad variable de solicitudes.
2. El procesamiento de los datos debe realizarse utilizando colecciones y operaciones propias de la programación funcional.
3. No se permite el uso de ciclos imperativos tradicionales como `for`, `while` o `do-while`.
4. No se permite utilizar variables mutables (`var`) para almacenar o procesar la información.
5. El programa debe organizarse mediante funciones que permitan separar responsabilidades y reutilizar la lógica.
6. La aplicación debe manejar correctamente colecciones vacías y situaciones en las que no existan resultados para una consulta.
7. Los valores económicos deben mostrarse con dos cifras decimales.
8. Cuando existan empates en los reportes de clasificación, deben establecerse criterios consistentes para presentar los resultados.
9. No se permite utilizar bases de datos ni bibliotecas externas para realizar el procesamiento de las solicitudes.
10. La solución debe compilar y ejecutarse correctamente desde IntelliJ IDEA.

Qué evalúa El Juangui

1. Uso de otra aplicación con comparación de cuál es el mejor y por qué.
2. Además, de la sustentación en caliente funciones o adiciones o ajustes adicionales por parte Guijuan.
3. Si entrega en los 2 minutos su nota es 5.